

TỔNG HỢP LÝ THUYẾT VÀ THUẬT TOÁN: SVD, PHƯƠNG PHÁP LŨY THỪA VÀ XUỐNG THANG

1 Cơ sở lý thuyết: Phân tích giá trị kỳ dị (SVD)

1.1 Định lý phân rã

Phân tích giá trị kỳ dị (Singular Value Decomposition - SVD) là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong đại số tuyến tính ứng dụng. Định lý phát biểu rằng mọi ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ đều có thể được phân rã thành tích của ba ma trận:

$$A = U \Sigma V^T \quad (1)$$

Trong đó:

- $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ là ma trận trực giao ($U^T U = I$). Các cột của U được gọi là các vector kỳ dị trái (left singular vectors).
- $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$ là ma trận đường chéo chứa các giá trị $\sigma_i \geq 0$ xếp theo thứ tự giảm dần $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$. Đây là các **giá trị kỳ dị** (singular values).
- $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là ma trận trực giao ($V^T V = I$). Các cột của V được gọi là các vector kỳ dị phải (right singular vectors).

1.2 Khai triển thành tổng các ma trận xấp xỉ hạng 1 (Rank-1 Matrices)

Dưới góc độ thuật toán tính toán, ta không tìm toàn bộ U và V cùng lúc. Khai triển phép nhân ma trận cho phép viết lại SVD dưới dạng một chuỗi phép cộng của các ma trận hạng 1:

$$A = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i v_i^T = \sigma_1 u_1 v_1^T + \sigma_2 u_2 v_2^T + \dots + \sigma_r u_r v_r^T \quad (2)$$

Tư duy khoa học ở đây là: Mỗi cụm $\sigma_i u_i v_i^T$ là một “mảnh ghép” (một ma trận có cùng kích thước với A) mang một phần thông tin của A . Do σ_1 là lớn nhất, mảnh ghép đầu tiên chứa lượng thông tin cốt lõi nhất.

2 Phương pháp Lũy thừa (Power Method) và SVD

2.1 Bản chất toán học

Phương pháp Lũy thừa là thuật toán số trị nhằm tìm giá trị riêng trội (có trị tuyệt đối lớn nhất) λ_1 và vector riêng trội x của một **ma trận vuông**. Ý tưởng cốt lõi là quá trình nhân vector lặp đi lặp lại $A^k x_0$ sẽ khuếch đại thành phần của vector riêng trội theo hàm mũ, làm các thành phần vector riêng khác bị triệt tiêu khi $k \rightarrow \infty$.

2.2 Sự liên hệ với SVD

Vì SVD áp dụng cho ma trận chữ nhật A , ta không thể dùng trực tiếp phương pháp lũy thừa. Giải pháp là xét ma trận đối xứng bán xác định dương $M = A^T A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Toán học chứng minh sự tương đương sau:

1. Giá trị riêng của M chính là bình phương giá trị kỳ dị của A : $\lambda_i(M) = \sigma_i^2(A)$.
2. Vector riêng trội của M chính là vector kỳ dị phải v_1 của A .
3. Vector kỳ dị trái được suy ra thông qua phép biến đổi: $u_1 = \frac{1}{\sigma_1} A v_1$.

3 Phương pháp Xuống thang (Deflation Method)

Phương pháp Lũy thừa chỉ hội tụ về phần tử trội nhất (σ_1). Để tìm thành phần thứ hai (σ_2), ta phải loại bỏ sức ảnh hưởng của phần tử thứ nhất khỏi không gian dữ liệu.

Dựa vào khai triển tổng ma trận, ta xác định phần dư bằng phép trừ:

$$A^{(2)} = A - \sigma_1 u_1 v_1^T \quad (3)$$

Lúc này, ma trận $A^{(2)}$ không còn chứa thành phần σ_1 . Thành phần lớn thứ hai (σ_2) nay đã trở thành phần tử trội nhất của $A^{(2)}$. Ta tiếp tục áp dụng Phương pháp Lũy thừa lên $A^{(2)}$ để tìm bộ ba (σ_2, u_2, v_2) .

4 Trình bày thuật toán tổng quát

Mục tiêu: Xấp xỉ ma trận A qua k giá trị kỳ dị lớn nhất.

Algorithm 1 Thuật toán SVD xấp xỉ bằng Lũy thừa và Xuống thang

Require: Ma trận $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, số lượng giá trị kỳ dị cần tìm k , sai số ϵ .

Ensure: Tập hợp $\{(\sigma_i, u_i, v_i)\}_{i=1}^k$.

```
1: Khởi tạo  $A_{curr} \leftarrow A$ 
2: for  $i = 1$  to  $k$  do
3:   Tính ma trận trung gian  $M = A_{curr}^T A_{curr}$ 
4:   Khởi tạo vector ngẫu nhiên  $x_0 \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ 
5:   repeat ▷ Bắt đầu Phương pháp Lũy thừa
6:      $y = Mx_{curr}$ 
7:      $c = \max(|y_j|)$  ▷ Lấy phần tử có trị tuyệt đối lớn nhất
8:      $x_{next} = \frac{y}{c}$  ▷ Chuẩn hóa để tránh tràn số
9:     Tính sai số  $err = \|x_{next} - x_{curr}\|$ 
10:     $x_{curr} \leftarrow x_{next}$ 
11:  until  $err < \epsilon$ 
12:   $\lambda_i \leftarrow c$ 
13:   $\sigma_i \leftarrow \sqrt{\lambda_i}$ 
14:   $v_i \leftarrow \frac{x_{curr}}{\|x_{curr}\|_2}$  ▷ Chuẩn hóa vector kỳ dị phải về độ dài 1
15:   $u_i \leftarrow \frac{1}{\sigma_i} A_{curr} v_i$  ▷ Tính vector kỳ dị trái
16:  Lưu trữ bộ ba  $(\sigma_i, u_i, v_i)$ 
17:   $A_{curr} \leftarrow A_{curr} - \sigma_i u_i v_i^T$  ▷ Phương pháp Xuống thang
18: end for
```

5 Ví dụ minh họa chi tiết (Ma trận 3x4)

Cho ma trận chữ nhật $A \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$ có dạng:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Tìm thành phần kỳ dị lớn nhất (σ_1, u_1, v_1) bằng Phương pháp Lũy thừa và thực hiện Xuống thang để tìm dư ảnh.

Bước 1: Thiết lập ma trận vuông đối xứng $M = A^T A$

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 & 15 & 12 & 9 \\ 15 & 14 & 13 & 12 \\ 12 & 13 & 14 & 15 \\ 9 & 12 & 15 & 18 \end{bmatrix}$$

Bước 2: Chạy Phương pháp Lũy thừa trên $M \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$

Ta chọn vector khởi tạo không đồng đều để thấy rõ quá trình hội tụ: $x_0 = [1, 0, 0, 0]^T$.

• **Vòng 1:**

$$y_1 = Mx_0 = \begin{bmatrix} 18 \\ 15 \\ 12 \\ 9 \end{bmatrix} \implies c_1 = 18$$

$$x_1 = \frac{1}{18} y_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.833 \\ 0.667 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

- Vòng 2:

$$y_2 = Mx_1 \approx \begin{bmatrix} 43 \\ 41.33 \\ 39.67 \\ 38 \end{bmatrix} \implies c_2 = 43$$

$$x_2 = \frac{1}{43}y_2 \approx \begin{bmatrix} 1 \\ 0.961 \\ 0.922 \\ 0.884 \end{bmatrix}$$

- Vòng 3:

$$y_3 = Mx_2 \approx \begin{bmatrix} 51.43 \\ 51.05 \\ 50.66 \\ 50.27 \end{bmatrix} \implies c_3 = 51.43$$

$$x_3 = \frac{1}{51.43}y_3 \approx \begin{bmatrix} 1 \\ 0.992 \\ 0.985 \\ 0.977 \end{bmatrix}$$

Nhận xét: Dãy số $c_k \rightarrow 54$ và vector $x_k \rightarrow [1, 1, 1, 1]^T$. Giả sử thuật toán hội tụ hoàn toàn, ta thu được giá trị riêng trội $\lambda_1 = 54$ và vector xấp xỉ $x = [1, 1, 1, 1]^T$.

Bước 3: Trích xuất các thành phần SVD cốt lõi

- Giá trị kỳ dị lớn nhất:

$$\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1} = \sqrt{54} \approx \mathbf{7.348}$$

- Vector kỳ dị phải (v_1): Chuẩn hóa vector x với độ dài $\|x\|_2 = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2} = 2$.

$$v_1 = \frac{x}{\|x\|_2} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

- Vector kỳ dị trái (u_1): Áp dụng công thức suy diễn $u_1 = \frac{1}{\sigma_1}Av_1$.

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{54}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{54}} \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.680 \\ 0.680 \\ 0.680 \\ 0.272 \end{bmatrix}$$

Bước 4: Xuống thang (Deflation) để dọn đường tìm σ_2

Ta tạo ma trận A_{new} bằng cách lấy A trừ đi mảnh ghép của σ_1 :

$$A_{new} = A - \sigma_1 u_1 v_1^T$$

$$\sigma_1 u_1 v_1^T = \sqrt{54} \cdot \frac{1}{\sqrt{54}} \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.5 & 2.5 & 2.5 & 2.5 \\ 2.5 & 2.5 & 2.5 & 2.5 \\ 2.5 & 2.5 & 2.5 & 2.5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Thực hiện phép trừ ma trận:

$$A_{new} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2.5 & 2.5 & 2.5 & 2.5 \\ 2.5 & 2.5 & 2.5 & 2.5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.5 & -0.5 & 0.5 & 1.5 \\ 1.5 & 0.5 & -0.5 & -1.5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Sức ảnh hưởng của thành phần cốt lõi $\sigma_1 = 7.348$ đã bị loại bỏ hoàn toàn. Bằng cách đưa A_{new} quay trở lại lặp Bước 1, thuật toán Lũy thừa sẽ tự động tìm được giá trị kỳ dị tiếp theo là $\sigma_2 \approx 3.162$.